

6e

MATHÉMATIQUES

Mathématiques 6ème : Nombres Décimaux, Fractions et Aires Géométriques

Auteur / Établissement : Coordination Mathématiques Collèges

Maîtrise des calculs avec nombres décimaux, comparaison de fractions, calculs de périmètres et surfaces usuelles (rectangle, triangle, cercle).

PROGRAMME DE MATHÉMATIQUES - CLASSE DE SIXIÈME (6e)**1. LES NOMBRES DÉCIMAUX :**

Dans le nombre 345,678 :

- 3 est le chiffre des centaines
- 4 est le chiffre des dizaines
- 5 est le chiffre des unités
- 6 est le chiffre des dixièmes ($1/10 = 0,1$)
- 7 est le chiffre des centièmes ($1/100 = 0,01$)
- 8 est le chiffre des millièmes ($1/1000 = 0,001$)

2. OPÉRATIONS ET RÈGLES DE PRIORITÉ :

- Dans une suite d'opérations sans parenthèses, les multiplications et divisions sont toujours prioritaires sur les additions et soustractions.

Exemple : $A = 12 + 5 \times 4 = 12 + 20 = 32$.

3. LES FRACTIONS ET QUOTIENTS :

Une fraction a/b représente le quotient exact de a divisé par b ($b \neq 0$).

- Fraction décimale : fraction dont le dénominateur est 10, 100, 1000...

- Égalité de fractions : La valeur d'une fraction ne change pas si l'on multiplie ou divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul :

$$(a \times k) / (b \times k) = a / b.$$

Exemple : $15 / 25 = (3 \times 5) / (5 \times 5) = 3 / 5$.

EXERCICES D'APPLICATION & ANNALES D'EXAMEN**Exercice 1 :**

Calculer $B = 45 - 3 \times (8 + 2)$.

Corrigé officiel :

On effectue d'abord l'opération entre parenthèses : $8 + 2 = 10$. Puis la multiplication prioritaire : $3 \times 10 = 30$. Enfin la soustraction : $45 - 30 = 15$.